

· 指南解读 ·

编者按:2021年12月1日是第34个“世界艾滋病日”。国家卫生健康委员会和国务院防治艾滋病工作委员会办公室为贯彻落实《健康中国行动(2019—2030年)》《遏制艾滋病传播实施方案(2019—2022年)》有关要求,结合联合国艾滋病规划署确定的2021年世界艾滋病日宣传主题“End inequalities. End AIDS. End pandemics.”,确定并发布今年我国艾滋病日宣传活动的主题为“生命至上 终结艾滋 健康平等”。本期指南解读邀请复旦大学护理学院院长、上海市护理学会副理事长、《上海护理》责任副主编胡雁教授及其研究团队,就2021年世界卫生组织发布的《关于HIV预防、检测、治疗、服务提供和监测的综合指南:公共卫生方法的建议》进行要点解读,以期临床各级人员落实艾滋病的防控措施提供参考依据,促进早日达到终结艾滋病流行的目标。

2021年WHO《关于HIV预防、检测、治疗、服务提供和监测的综合指南:公共卫生方法的建议》要点解读

张钰坤¹,袁书琪¹,胡雁¹,邹茱茱¹,朱政¹,张林²

(1. 复旦大学护理学院,上海 200032;2. 上海市公共卫生临床中心,上海 201508)

摘要:WHO在2021年7月发布了最新版本的《关于HIV预防、检测、治疗、服务提供和监测的综合指南:公共卫生方法的建议》,该指南在WHO 2016年《关于使用抗反转录病毒药物治疗和预防HIV感染的综合指南:公共卫生方法的建议》的基础之上进行了最新证据的更新,从HIV预防与治疗以外的多个视角给出了最新的推荐意见。本文主要从2021年新版指南的发布背景、HIV的预防、检测、诊断、抗病毒治疗、相关并发症和合并症的临床管理及服务提供等方面进行要点解读,以期能让HIV防控相关领域的专业人员、组织以及HIV感染者群体更好地了解本指南的核心内容,为进一步推进HIV防治工作、早日终结艾滋病流行提供参考。

关键词:人类免疫缺陷病毒/获得性免疫缺陷综合征;预防;治疗;服务提供;综合指南

中图分类号:R473.51

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1009-8399.2021.12.001



第一作者 张钰坤



通信作者 胡雁

Interpretation of Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Testing, Treatment, Service Delivery and Monitoring: Recommendations for a Public Health Approach, WHO 2021

ZHANG Yukun¹, YUAN Shuqi¹, HU Yan¹, ZOU Luoluo¹, ZHU Zheng¹, ZHANG Lin² (1.School of Nursing Fudan University, Shanghai 200032;2.Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 201508)

Abstract: The WHO has published the latest version of *Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Testing, Treatment, Service Delivery and Monitoring: Recommendations for a Public Health Approach* in July 2021. The guidelines are an update of WHO's *Consolidated Guidelines on the Use of Antiretroviral Drugs for Treating and Preventing HIV Infection: Recommendations for a Public Health Approach* (edition 2016), which present the latest recommendations, guidance, and good practice statements in the aspects of more than just prevention and

treatment of HIV infection. The background of the guidelines (2021) and key points of the recommendations of HIV prevention, testing, diagnosis, antiretroviral therapy, clinical management of HIV-related complications and comorbidities,

收稿日期: 2021-11-25

作者简介: 张钰坤(1997—),男,硕士在读,主要从事艾滋病护理及循证护理工作。

通信作者: 胡雁(1967—),女,教授,博士,主要从事护理教育及循证护理工作。E-mail: huyan@fudan.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金(71673057);复旦大学-复星护理科研基金项目(FNSF202101)。

service delivery, as a reference for ending the AIDS epidemic, will be explained for better understanding among HIV professionals, organizations and people living with HIV/AIDS.

Key Words: HIV/AIDS; Prevention; Treatment; Service delivery; Consolidated guidelines

艾滋病,即获得性免疫缺陷综合征(acquired immune deficiency syndrome, AIDS),自二十世纪八十年代首次进入人类视野以来,始终给全球公共卫生事业不断带来新的挑战。联合国艾滋病规划署(the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS)最新发布的《2021全球艾滋病防治进展报告》显示,截至2020年底,全球约有3 370万HIV/AIDS现存病例,2020年新发感染150万例^[1]。UNAIDS于2014年提出“在2030年前终结艾滋病流行”的目标^[2],这不仅是全社会对数千万感染者应尽的历史性义务,更是创造更加公平、健康的世界必须迈进的一步。为早日实现终结艾滋病流行的愿景,WHO于2021年7月发布了最新版本的《关于HIV预防、检测、治疗、服务提供和监测的综合指南:公共卫生方法的建议》^[3](以下简称“本指南”),旨在为预防HIV感染和普遍获得抗病毒药物治疗与支持、更加全面地实现“90-90-90”目标^[4]提供指导和参考。本文将主要从本指南的发布背景,HIV的预防、检测、诊断,HIV人群的抗病毒治疗(antiretroviral therapy, ART),相关疾病、并发症和合并症的临床管理及服务提供等方面进行要点解读。

1 指南发布背景

本指南更新并综合了目前HIV领域所有可得的WHO指南、指导意见及良好实践声明(good practice statements),并在2016年发布的《关于使用抗反转录病毒药物治疗和预防HIV感染的综合指南:公共卫生方法的建议》^[5]基础上,更新扩展了有关HIV诊断、预防、药物治疗及效果监测、服务提供等方面的最新证据与指导意见。本指南中纳入的指南与共识均强调HIV防控工作各个环节中“以人民为中心”的理念,呈现了一部分重点人群(年轻女性、男男性行为者、跨性别群体、性工作者、注射吸毒者等)所面临的社会结构性障碍(如污名化、歧视、暴力等)。本文将指南中部分2020—2021年最新发布的证据、推荐意见或良好实践声明进行整理,见表1。

2 HIV预防

2.1 HIV暴露前预防 应为HIV感染高风险人群提供含TDF(富马酸替诺福韦二吡呋酯)的口服暴露前预防药物(pre-exposure prophylaxis, PrEP),作为综合预防方法中的额外选择(强推荐,高质量证据)。此外,本指

南新增达匹韦林阴道环,为具有HIV高风险的女性提供额外选择(有条件推荐,中等质量证据)。该环应在阴道内持续佩戴1个月后更换,佩戴24 h后,HIV-1的感染风险就可降低^[6]。在佩戴前进行HIV检测仍是必要的,且在使用该环时应定期进行检测。

2.2 HIV暴露后阻断

2.2.1 总体 所有年龄段人群均应首选3种药物组合作为HIV暴露后阻断(post-exposure prophylaxis, PEP)方案,不同年龄段PEP方案应具有差异性(有条件推荐,低质量证据)。成人和青少年:以TDF+3TC(拉米夫定)/FTC(恩曲他滨)为首选骨干方案(强推荐,低质量证据)。10岁以下儿童:以AZT(齐多夫定)+3TC为首选骨干方案,ABC(阿巴卡韦)+3TC或TDF+3TC/FTC为替代方案(强推荐,低质量证据)。DTG(多替拉韦)可作为以上年龄段人群的首选第3种药物(强推荐,低质量证据)。ATV(阿扎那韦)/r(利托那韦)、DRV(达芦那韦)/r、LPV(洛匹那韦)/r和RAL(拉替拉韦)可作为PEP的替代第3种药物(有条件推荐,低质量证据)。

2.2.2 母婴 HIV感染母亲所生的婴儿均应在出生后前6周每日接受AZT和NVP(奈韦拉平)的双重预防(强推荐,中等质量证据)。进行母乳喂养的婴儿(包括产后首次发现HIV暴露)应接受额外6周的预防,可联合使用AZT和NVP或单独使用NVP(有条件推荐,低质量证据)。接受ART治疗并选择母乳喂养的婴儿应接受6周的预防,并每日服用NVP(强推荐,中等质量证据);选择替代喂养的婴儿,接受4~6周的预防,每日服用NVP或每日2次AZT(强推荐,低质量证据)。在所有感染HIV的孕妇和哺乳妇女中应立即启动ART(良好实践声明)。

3 HIV检测和诊断

3.1 HIV检测服务提供途径

3.1.1 基于设施和社区的HIV检测服务 HIV高易感性环境:应向全部人群提供基于设施和社区的HIV检测,作为一种高效、有效的方法来确定HIV感染者,并与预防、治疗和护理服务联系(强推荐,低质量证据)。HIV低易感性环境:应向有HIV感染迹象者/HIV易感者、暴露于HIV环境或有感染症状的婴儿和儿童、关键人群及其伴侣以及孕妇提供HIV检测服务,并为关键人群提供基于社区的HIV检测服务(强推荐,低质量证据)。

表 1 本指南中部分 2020—2021 年最新发布的证据、推荐意见或良好实践声明

涉及内容	推荐意见	推荐强度及证据等级
HIV 暴露前预防	HIV 感染的高危女性可使用 达匹韦林阴道环 作为暴露前预防新选择	有条件推荐,中等质量证据
重点人群 HIV 检测服务	使用 即时核酸检测 (nucleic acid amplification testing, NAT)诊断婴儿和 18 个月以下儿童的 HIV 感染情况	强推荐,高质量证据
合并结核患者的 ART 启动时机	无论 CD4 水平如何,在开始抗结核治疗 2 周内 启动 ART(出现脑膜炎症状除外)	强推荐,成人/青少年为低/中等质量证据,儿童/婴儿为极低质量证据
合并组织胞浆菌病患者的 ART 启动时机	未出现中枢神经系统表现即尽早启动 ART	有条件推荐,极低质量证据
ART 反应的监测:监测手段	病载即时检测 (point-of-care viral load testing)也可用于 HIV 感染者的抗病毒治疗监测	有条件推荐,中等质量证据
ART 反应的监测:监测时机	在接受 ART 治疗后 第 6 个月、第 12 个月以及之后每 12 个月 接受病毒载量检测	有条件推荐,极低质量证据
合并组织胞浆菌病的临床管理:诊断	推荐通过检测 循环组织胞浆菌抗原 进行诊断	有条件推荐,低质量证据
合并组织胞浆菌病的临床管理:治疗	诱导治疗期 推荐轻至中度应用 伊曲康唑 、中至重度应用 两性霉素 B 脂质体 进行治疗,疗程一般为 2 周 无法耐受药物毒性或肾功能不全的患者可根据实际情况适当缩减诱导期用药疗程;中枢神经系统受累及可适当延长疗程或加大用药剂量 推荐以 伊曲康唑 作为 维持期 用药,200 mg×2 次/d,疗程一般维持 12 个月	有条件推荐,极低质量证据 良好实践声明 有条件推荐,极低质量证据
合并结核的临床管理:筛查与诊断	HIV 患者每次随访均接受系统的结核筛查 根据是否有“咳嗽、发热、体质量减轻、夜汗”等症状首先进行初筛,后续可进行针对性的结核筛查与鉴别诊断	强推荐,极低质量证据 强推荐,中等质量证据
合并结核的临床管理:预防性治疗	单用异烟肼维持 6~9 个月或异烟肼+利福平维持 3 个月 单用利福平维持 4 个月 在 结核高发地区 ,结核感染状态不明的 HIV 感染者均应接受至少 36 个月 的异烟肼预防性治疗	强推荐,中—高质量证据 有条件推荐,低—中等质量证据 有条件推荐,低质量证据
HIV 合并疟疾感染	抗感染治疗中应用 SMZ(复方磺胺甲噁唑)的患者应避免联用青蒿琥酯+磺胺多辛+乙胺嘧啶,ART 治疗中应用 EFV(依非韦伦)或 AZT(齐多夫定)时应避免联用青蒿琥酯+阿莫地喹	良好实践声明
HIV 合并利什曼原虫感染	推荐的用药方案为 两性霉素 B 脂质体联合米替福新	有条件推荐,极低质量证据
以人为中心的护理服务提供	国家卫生系统应对以人为中心的实践交流投入项目资金,包括培训、指导、监督和监测医疗保健人员	良好实践声明
启动 ART 的服务提供	当日 ART 治疗启动服务应包括改善接受性、治疗依从性和维持治疗的措施,如有针对性的患者教育、咨询和支持 在医疗卫生设施之外启动 ART,作为常规治疗启动的补充	良好实践声明 有条件推荐,低—中等质量证据
维持 ART 的服务提供	为接受治疗的患者持续提供 3~6 个月的 ART 药物,且每 3~6 个月进行 1 次临床检查, 最好为 6 个月	强推荐,低—中等质量证据
延续性护理服务提供	追踪已中断护理的 HIV 感染者,并为其重新参与护理提供支持	强推荐,低质量证据
样本收集和即时检测的任务共享	当专业人员资源有限时,应与非实验室人员共享样本收集和即时检测任务	强推荐,中等质量证据
整合服务	将包括避孕在内的性健康、性传播感染、生殖健康服务、计划生育服务纳入 HIV 护理中,将糖尿病和高血压护理与 HIV 服务整合 在提供阿片类替代疗法的机构中(如监狱),向 HIV 感染者提供 ART	有条件推荐,极低质量证据 强推荐,极低质量证据
青少年服务提供	向所有感染 HIV 的青年群体提供 心理社会干预	强推荐,中等质量证据

注:主要更新内容以字体加粗的形式呈现

3.1.2 为婴儿和儿童提供基于设施的 HIV 检测服务
HIV 高易感性环境:为接受住院治疗或至营养不良门诊就诊的 HIV 状况不明的婴儿和儿童定期进行 HIV 检测(**强推荐,低质量证据**)。为非住院治疗或至免疫门诊就诊的婴儿和儿童提供 HIV 检测(**有条件推荐,低质量证据**)。应向所有感染 HIV(或已死于 HIV)患者的亲生子女提供定期 HIV 检测服务,如果发现已被感染或通过母乳喂养而导致感染的风险很高,应与治疗或预防服务部门联系,并开展一系列更广泛的由保健者协助的自愿转诊服务(**良好实践声明**)。

3.1.3 HIV 自我检测 应将 HIV 自我检测作为 HIV 检

测服务的内容之一(**强推荐,中等质量证据**)。需注意的是,社区应参与构建和调整 HIV 自我检测模式并提供支持选择;HIV 自我检测不能提供明确的阳性诊断,应进一步由接受过专业培训的检测人员按国家统一标准进行检测。

3.1.4 HIV 同伴服务 向 HIV 感染者提供协助转诊(**强推荐,中等质量证据**),并基于社会网络的方法对关键人群提供 HIV 检测(**有条件推荐,极低质量证据**)。为了能够追踪到 HIV 感染者的同伴,应向感染者提供包括同伴告知、接触者追踪、指征检测模式(对 HIV 患者的亲生子女和性伴侣进行 HIV 检测)、基于家庭的病

例检测和基于社会网络方法的检测等在内的HIV同伴服务。

3.2 重点人群服务

3.2.1 婴儿和儿童 在现有的婴儿早期诊断检测方法中增加出生NAT,以识别暴露于HIV环境中的婴儿感染(有条件推荐,低质量证据)。使用NAT诊断婴儿和18个月以下儿童的HIV感染情况(强推荐,高质量证据)。使用HIV血清学快速诊断检测评估4个月以下婴儿的HIV暴露情况;婴儿和4~18个月儿童的HIV暴露情况通过对其母亲进行HIV血清学检测以确定(有条件推荐,低质量证据)。根据国家检测战略,使用HIV血清学快速诊断检测诊断18个月以上儿童的HIV感染情况(强推荐,中等质量证据)。使用范围不确定的病毒拷贝当量提高所有以核酸检测为基础的婴儿早期诊断的准确性(强推荐,中等质量证据)。鼓励国家监管机构对即时早期婴儿诊断采取快速、精简的登记和批准程序,以便立即实施(良好实践声明)。

3.2.2 青少年 提供与预防、治疗和护理联系的HIV检测服务(强推荐,极低质量证据)。提供关于披露其HIV阳性状况的潜在益处和风险的咨询,并鼓励和支持其自己做出是否、何时、如何以及向谁披露的决定(有条件推荐,极低质量证据)。各国政府应重新考虑性同意年龄政策,以维护青少年对其健康做出选择的权利,并考虑不同年龄段青少年的成熟度和理解度差异(良好实践声明)。

3.2.3 孕妇、夫妻和情侣 所有孕妇应至少行1次并尽早进行HIV、梅毒和乙肝表面抗原(HBsAg)检测,特别是在一般人群中HBsAg血清流行率 $\geq 2\%$ 的情况下(梅毒:强推荐,中等质量证据;HBsAg:强推荐,低质量证据)。HIV和梅毒双重快速诊断检测可作为产前HIV检测策略中的第1项检测。向夫妻和情侣提供HIV自愿检测服务,并支持相互披露(强推荐,低质量证据)。对于披露受到亲密伴侣(或其他家庭成员)任何形式的暴力行为或任何施暴者的性侵犯的女性,应以医疗保健者作为最小单位提供第一线的即时支持,否则应确保立即有其他可提供援助者给予一线支持(强推荐,间接证据)。医务人员在评估可能出现的情况时应询问其是否曾遭受过亲密伴侣的暴力行为,以帮助识别并完善诊断、提供进一步的照护行为(强推荐,间接证据)。在与咨询者交谈时,医疗保健者应评估其伤害风险,建议夫妻或情侣进行HIV检测的最合适方法,包括更具支持性的选择(如提供协助),以及不建议夫妻或情侣进行检测的情况(良好实践声明)。

3.3 HIV检测服务可及策略 经过培训的非专业人

员可以在监督下独立开展安全、有效的HIV快速诊断检测服务(强推荐,中等质量证据)。

3.4 确保HIV诊断准确性和可靠性的方法 国家针对HIV的检测手段和程序中不应包括免疫印迹试验和条带/线性免疫试验(强推荐,低质量证据)。WHO建议HIV检测应至少达到99%的阳性预测率,使用敏感性 $\geq 99\%$ 、特异性 $\geq 98\%$ 的检测组合。各国应考虑采用3次检测的战略,第1次检测应具最高敏感性,其次是具最高特异性的2个检测。在ART治疗开始前,应使用与最初诊断相同的手段重新检测,除已明确了解自身感染状况(包括正在接受治疗)的HIV患者。

4 HIV人群的抗病毒治疗

4.1 开始抗病毒治疗的时机 根据指南意见,无论临床分期与CD4细胞水平如何,所有感染HIV的人群均应开始抗病毒治疗(成人、孕妇及哺乳期妇女、1岁以下婴儿:强推荐,中等质量证据;青少年、1~10岁儿童:有条件推荐,低质量证据)。

4.2 抗病毒治疗的时间点

4.2.1 快速抗病毒治疗 HIV患者一经确诊,应在确诊后7d内给予快速抗病毒治疗(强推荐;成人/青少年:高质量证据,儿童:低质量证据)。但应注意,合并有中枢神经系统症状及表现(如脑膜炎)的HIV患者启动快速抗病毒治疗的时机应取决于腰椎穿刺脑脊液检查结果。HIV的抗病毒治疗应遵循以人为中心的原则,鼓励但不强迫HIV感染者立即开始抗病毒治疗,支持患者对抗病毒治疗方案作出知情选择(良好实践声明)。

4.2.2 合并结核的HIV感染者开始抗病毒治疗的时机 本指南推荐无论CD4细胞计数水平如何,合并结核的HIV感染者应在开始抗结核治疗的2周内尽快启动HIV抗病毒治疗,出现脑膜炎症状及体征时除外(强推荐;成人/青少年:低/中等质量证据,儿童/婴儿:极低质量证据)。

4.2.3 合并隐球菌性脑膜炎的HIV感染者开始抗病毒治疗的时机 考虑到HIV感染者接受抗病毒治疗后因可能发生的免疫重建炎性综合征(immune reconstitution inflammatory syndrome,IRIS)所带来死亡风险的升高,不推荐合并隐球菌性脑膜炎的HIV感染者立即开始HIV抗病毒治疗,抗病毒治疗应推迟至抗真菌治疗开始后的4~6周(强推荐;成人:低质量证据,青少年/儿童:极低质量证据)。这部分HIV感染者应推迟至有证据表明抗真菌治疗(4周的两性霉素联合氟胞嘧啶或氟康唑的诱导及强化治疗或4~6周的高剂量氟康唑诱导强化治疗)起作用后,再开始行HIV抗病毒治

疗(有条件推荐,低质量证据)。南非艾滋病医师协会关于 HIV 感染者合并隐球菌性脑膜炎管理的指南提出,血液隐球菌抗原阳性但脑脊液检查除外隐球菌性脑膜炎的 HIV 感染者应立即启动 HIV 抗病毒治疗^[7]。

4.2.4 合并组织胞浆菌病的 HIV 感染者开始抗病毒治疗的时机 合并组织胞浆菌病但尚未出现中枢神经系统症状及表现的 HIV 患者应尽早开始抗病毒治疗(有条件推荐,极低质量证据)。

4.3 HIV 抗病毒治疗的用药选择

4.3.1 一线 HIV 抗病毒治疗用药 指南推荐以 DTG(多替拉韦)联合一种 NRTI(核苷类反转录酶抑制剂)作为首选的一线 HIV 抗病毒治疗用药(因毒性或耐药等原因无法应用 DTG 可用蛋白酶抑制剂替代)(成人/青少年:强推荐,中等质量证据;儿童/婴儿:有条件推荐,低质量证据)。感染 HIV 的新生儿首选用以 RAL(拉替拉韦)为基础药物的一线抗病毒用药方案(有条件推荐,极低质量证据)。本指南所推荐的次选一线抗病毒治疗方案为低剂量(400 mg)EFV(依非韦伦)联合一种 NNRTI(非核苷类反转录酶抑制剂)(强推荐,中等质量证据)。

4.3.2 二线 HIV 抗病毒治疗用药 一线方案治疗失败时,原方案若以 DTG 为基本药物,则替换为强化的 PIs(蛋白酶抑制剂)联合一种 NRTI 骨干药物(成人/青少年:有条件推荐,中等质量证据;儿童:有条件推荐,低质量证据);原方案若为非 DTG 基本方案,则替换为 DTG 联合一种 NRTI 骨干药物(强推荐,中等质量证据)。

4.3.3 三线 HIV 抗病毒治疗药物 推荐应选择与已用药物交叉耐药性最小的新药作为三线方案,如 INSTIs(整合酶链转移抑制剂)、二代 NNRTIs 或 PIs 等(有条件推荐,低质量证据)。

4.4 监测 HIV 抗病毒治疗反应 监测手段方面,推荐以病毒载量检测判定治疗是否起效;推荐使用血浆样本进行检测,条件达不到时可使用干血纸片法替代(强推荐,低质量证据);上述两种病载检测途径判断 HIV 抗病毒治疗失败的标准均为 HIV-RNA >1 000 拷贝/mL(有条件推荐,低质量证据)。根据最新发展的证据推荐,病载即时检测也可用于 HIV 感染者的抗病毒治疗监测(有条件推荐,中等质量证据)。监测时机方面,推荐在接受治疗后第 6 个月、第 12 个月和之后的每 12 个月进行常规病载检测(有条件推荐,极低质量证据)。没有条件进行常规病载检测的机构可采取 CD4 细胞计数替代实现抗病毒治疗的效果监测(强推荐,中等质量证据)。

5 晚期 HIV 相关疾病

5.1 以向患者提供整合式照护服务为基本原则 晚期 HIV 相关疾病包括严重的细菌感染、各类侵袭性的真菌感染、弓形虫、巨细胞病毒感染等。指南推荐应当向所有合并晚期 HIV 相关疾病的感染者提供包括疾病筛查、治疗、快速 ART 启动以及依从性强化支持等在内的一系列整合式干预措施(强推荐,中等质量证据)。

5.2 隐球菌相关疾病的临床管理

5.2.1 隐球菌性脑膜炎的诊断 对于首次发病怀疑隐球菌性脑膜炎的感染者,应当立即进行腰椎穿刺并进行脑脊液压力测定及快速隐球菌抗原检测(强推荐,中等质量证据)。但根据指南建议,不同情况下隐球菌性脑膜炎具体的检测手段有所差别:患者自身没有腰穿禁忌证时,如果检测机构有条件进行侧流免疫层析或乳胶凝集试验并能在 24 h 内快速得到结果,则推荐以腰穿进行快速隐球菌抗原检测作为首选诊断途径(强推荐,中等质量证据);如果不能及时得到检测结果或没有条件进行抗原检测,则行腰穿进行脑脊液印度墨汁染色试验以确诊(强推荐,中等质量证据);若患者本身存在严重的凝血障碍或神经系统存在占位性病变等腰穿禁忌证或所在机构没有条件进行腰椎穿刺时,则可进行血标本的隐球菌抗原检测或将患者及时转诊(强推荐,中等质量证据)。

5.2.2 隐球菌性脑膜炎的预防及筛查 隐球菌抗原筛查阳性且 CD4 细胞计数 <100 /mm³ 的 HIV 感染者在启动针对 HIV 的抗病毒治疗前应首先进行预防性抗真菌治疗,以避免发展成为侵袭性隐球菌病(强推荐,中等质量证据)。应仔细评估初筛隐球菌抗原阳性的 HIV 感染者是否具有脑膜炎的表现,并进一步行腰椎穿刺检测脑脊液中隐球菌抗原以排除活动性的隐球菌病;在没有条件进行隐球菌抗原筛查的机构,应向 CD4 细胞计数 <100 /mm³ 的 HIV 感染者提供以氟康唑为基础的预防性抗真菌药物治疗方案(强推荐,中等质量证据)。

5.2.3 隐球菌病的治疗 本指南将 HIV 感染者合并隐球菌病的治疗划分为诱导期、强化期、维持期。诱导期的首选用药方案为两性霉素 B 脂质体(每日 1 mg/kg)联合氟胞嘧啶(每日 100 mg/kg,分 4 次给药)持续 1 周。替代方案包括氟康唑(成人每日 1 200 mg,青少年及儿童每日 12 mg/kg)联合氟胞嘧啶(每日 100 mg/kg,分 4 次给药)持续 2 周,或两性霉素 B 脂质体(每日 1 mg/kg)联合氟康唑(成人每日 1 200 mg;青少年及儿童每日 12 mg/kg,剂量上限 800 mg)(强推荐,中等质量证据)。强化期推荐用药为氟康唑,成人每日 400~800 mg,青

少年及儿童每日6~12 mg/kg,剂量上限为800 mg(强推荐,低质量证据)。维持期推荐用药为氟康唑,成人每日200 mg,青少年及儿童每日6 mg/kg(强推荐,高质量证据)。另外,根据指南意见,不推荐在诱导治疗期系统性应用糖皮质激素辅助治疗隐球菌性脑膜炎(强推荐,高质量证据)。

5.3 组织胞浆菌病的临床管理

5.3.1 HIV感染合并播散性组织胞浆菌病的诊断 推荐通过检测循环组织胞浆菌抗原进行诊断(有条件推荐,低质量证据)。

5.3.2 组织胞浆菌病的诱导治疗 轻至中度的组织胞浆菌病推荐使用伊曲康唑进行诱导期治疗,疗程前3天为200 mg/次、3次/d,从第4天起为200 mg/次、2次/d(良好实践声明);中至重度组织胞浆菌病推荐使用两性霉素B脂质体进行诱导治疗,3 mg/kg、维持2周(或两性霉素B去氧胆酸盐代替,0.7~1.0 mg/kg)(有条件推荐,极低质量证据)。组织胞浆菌病的诱导治疗一般持续2周。但由于药物毒性等原因,肾功能不全的患者可根据实际情况适当缩短疗程;而中枢神经系统受累及的患者可能需要延长疗程或加大药物剂量(良好实践声明)。

5.3.3 组织胞浆菌病的维持治疗 指南推荐以伊曲康唑作为组织胞浆菌病的维持治疗用药,一般剂量为200 mg/次、2次/d,维持12个月,根据患者情况可适当缩短疗程(有条件推荐,极低质量证据)。

6 合并感染及其他合并症

6.1 结核

6.1.1 HIV合并结核的筛查与诊断 根据指南意见,HIV感染者每次随访时均应接受系统性的结核筛查(强推荐,极低质量证据)。首先应根据症状进行初步筛查,如出现咳嗽、发热、体质量减轻或夜汗中的1项(10岁以下HIV患儿为咳嗽、发热、体质量增长不佳及与结核患者的密切接触史),则进行进一步的筛查与鉴别诊断(强推荐,中等质量证据)。C反应蛋白与胸部X线摄片也可用于HIV合并结核的筛查(有条件推荐,低/中等质量证据)。

6.1.2 HIV合并结核的预防性治疗 根据指南意见,HIV合并结核的预防性用药方案包括单用异烟肼维持6~9个月、异烟肼联合利福喷丁或利福平维持3个月(强推荐,中到高质量证据)以及单用利福平维持4个月(有条件推荐,中到低质量证据)。在结核高发地区,状态不明或潜在结核感染阳性的HIV感染者均应接受至少36个月的异烟肼预防性治疗(有条件推荐,低质量证据)。

6.2 乙型肝炎与丙型肝炎

6.2.1 慢性乙肝/丙肝的检测 在全人群乙肝表面抗原阳性率/丙肝抗体高于2%或5%的地区,推荐对所有HIV感染者进行常规的乙肝抗原/丙肝抗体检测(一般人群:有条件推荐,孕妇:强推荐;低质量证据)。需要重点关注的人群包括高发地区人群或有乙肝/丙肝暴露史、可疑的慢性病毒性肝炎患者、肝炎病毒携带者的性伴侣、子女或其他亲密家庭成员以及医务工作者等(强推荐,低质量证据)。

6.2.2 预防乙肝病毒母婴传播 所有孕期女性都应尽早常规接受HIV、梅毒(强推荐,中等质量证据)和乙肝(强推荐,低质量证据)检测,新生儿出生后24 h尽快接种第一针乙肝疫苗。HIV与乙肝双阳孕妇应服用以TDF为基础的HIV抗病毒药物,这类HIV抗病毒药物能够同时预防乙肝病毒的母婴传播(有条件推荐,中等质量证据)。

6.3 疟疾 如果HIV感染者同时患有恶性疟原虫疟疾,使用SMZ时应避免联用青蒿琥酯+磺胺多辛+乙胺嘧啶的组合;HIV抗病毒方案中应用了EFV或AZT时,应避免联用青蒿琥酯+阿莫地喹(良好实践声明)。

6.4 利什曼病 指南推荐的HIV合并感染利什曼病用药方案为两性霉素B脂质体联合米替福新:两性霉素B脂质体总剂量30 mg/kg,在疗程第1、3、5、7、9、11天分6次输注,每次5 mg/kg;米替福新100 mg/d,使用共28 d(非洲病例)/14 d(南亚病例)(有条件推荐,极低质量证据)。

6.5 性传播感染 以核酸扩增试验的方式对男男性行为者无症状的淋球菌及沙眼衣原体感染进行定期检测(有条件推荐,低质量证据)。定期为男男性行为者进行血清学梅毒螺旋体检测(强推荐,中等质量证据)。为性工作者提供针对性传播感染的定期检测及预防性治疗服务(有条件推荐,低/中等到高质量证据)。

6.6 HIV人群的非传染性疾病及精神健康 应对HIV感染者的心血管风险及抑郁状况进行合理评估与管理,并将其纳入针对HIV感染者的整合式照护内容中(有条件推荐,极低质量证据)。

7 服务提供

7.1 HIV护理转介 确诊HIV后,应及时提供一系列支持干预措施(强推荐,中等质量证据),包括加强与个案管理师的联系、支持HIV披露的措施、追踪、培训保健人员、简化服务、同伴支持和基于数据的质量改进。ART启动应遵循全部治疗和以人为中心的护理首要原则,促进家庭的参与和支持,通过知情决策发挥自身护理的积极作用(良好实践声明)。

7.2 以人为中心的护理 国家卫生系统应向以人为中心的实践交流投入项目资金,包括培训、指导和监督和监测医疗保健人员。HIV 项目中应提供以人为中心的卫生保健,维护个人、尤其是弱势群体的尊严,及时提供安全、可接受及合适的服务,促进资源的有效利用(良好实践声明)。

7.3 启动和维持治疗

7.3.1 启动 ART 在医疗卫生设施之外启动 ART 作为常规治疗启动的补充(有条件推荐,低至中等质量证据)。指南建议在转诊至医疗卫生机构前,可在社区、患者家中启动 ART,并进一步提出护士能够启动 ART^[5],但需通过国家出台相关支持性法规和政策加以促进。在确诊 HIV 并进行临床评估后,对所有 HIV 感染者,尤其是晚期患者,快速启动 ART(自确诊之日 7 d 内)(强推荐;成人和青少年:高质量证据,儿童:低质量证据)。当日 ART 启动服务应包括改善接受性、治疗依从性和维持治疗的措施,如有针对性的患者教育、咨询和支持(良好实践声明)。

7.3.2 ART 的随访 为接受治疗的患者持续提供 3~6 个月的 ART 药物,且每 3~6 个月进行 1 次临床检查,最好为 6 个月(强推荐,低至中等质量证据)。研究发现,为 HIV 治疗提供个体化服务,包括减少就诊频率和增加 ART 药物的补充,能够大大减少患者交通往返、排队等候和就诊等所花费的时间,可作为维持基本保健服务的方式^[8]。治疗期间,为患者提供依从性支持干预措施,包括同伴咨询、手机短信或提醒设备提醒、认知行为干预、行为技能或药物依从性培训、固定剂量组合及每日 1 次方案(强推荐,中等质量证据)。治疗依从性监测包括病毒载量和其他非检测性方法,如自我报告和药片数量统计(良好实践声明)。

7.4 延续性护理 HIV 项目规划中应为 HIV 感染者提供社区支持,包括建立互助会和为高危人群提供额外护理等一系列基于社区的干预措施,以提高护理的延续性(强推荐,低质量证据)。追踪已中断护理的患者,并为其重新参与护理提供支持(强推荐,低质量证据)。追踪标准为随访时限超过 7 d 或更久的患者,追踪措施包括远程通信(如电话、短信及邮件等)和上门追踪,在此过程中需考虑尊重人权和保密原则。帮助患者重新参与护理的干预措施可包括设备提醒、经济支持、个案管理和政策干预。

7.5 任务共享

7.5.1 启动和维持 ART 的任务共享 经过培训的非临床医师、助产士和护士可以启动和维持 ART(强推荐,中等质量证据)。经过培训和监督的社区保健人员

可在常规随访中为患者配制 ART 药物,并由同样经过培训和监督的非专业保健人员分发药物(强推荐,低至中等质量证据)。

7.5.2 样本收集和即时检测的任务共享 当专业人员资源有限时,应与非实验室人员共享样本收集和即时检测任务(强推荐,中等质量证据)。研究表明,经过培训的护理人员采用即时检测技术进行 HIV 诊断的准确性与专业实验室人员的检测结果间无显著差异^[9]。

7.6 分级诊疗 对 ART 进行分级管理,包括在医院开展 ART,并在周边医疗卫生机构维持治疗(强推荐,低质量证据);在周边医疗卫生机构启动和维持 ART(强推荐,低质量证据);在周边医疗卫生机构启动 ART,并在社区层面进行维持(强推荐,中等质量证据)。

7.7 整合服务 HIV 普遍流行环境中,应在妇幼保健机构为孕产妇及其婴儿、儿童启动和维持 ART,并协助转诊、进行持续性护理(强推荐,极低质量证据)。在 HIV 和结核病高负担环境中,为感染者同时启动 ART 和抗结核治疗及护理(强推荐,极低质量证据)。将包括避孕在内的性健康、性传播感染、生殖健康服务、计划生育服务纳入 HIV 护理中(有条件推荐,极低质量证据)。将糖尿病和高血压护理与 HIV 服务整合(有条件推荐,极低质量证据)。随着广泛 ART 的开展,HIV 感染者的预期寿命大大提高,使得其易患因年龄增长而常见的非传染性疾病,应考虑将非传染性疾病护理与 HIV 治疗个体化服务相结合。在提供阿片类替代疗法的护理环境中对 HIV 感染者启动和维持 ART(强推荐,极低质量证据)。由于注射吸毒感染 HIV 的患者监禁率高,指南建议各国应努力确保将 ART 作为监狱保健服务的内容,应向所有需要的患者免费提供或由公共医疗保险承担,尤其是在监狱和其他封闭环境中的感染者。指南建议在疾病管理过程中,特别是 HIV 和结核,应积极努力平衡整合诊断服务(良好实践声明)。

7.8 青少年服务提供 提供适合青少年的服务,以确保其参与和改善健康结局(强推荐,低质量证据)。基于社区的方法和培训医疗保健者有助于改善青少年的治疗依从性和护理延续性(有条件推荐,极低质量证据)。应向所有感染 HIV 的青年群体提供心理社会干预(强推荐,中等质量证据)。研究发现,感染 HIV 的青年人群面临许多心理和社会问题,包括抑郁、耻辱、孤立、难以坚持治疗、冒险性行为 and 药物依从性问题^[10],但目前针对该群体的 HIV 服务不足,获得 ART 的机会少、疾病控制差、失访率高^[5]。建议提供心理社会干预,包括动机行为干预、基于家庭的干预、基于同伴和社会网络的干预以及通过虚拟数字化手段干预^[11-12]。

7.9 实验室检测结果的传递 使用基于移动网络的电子信息系统而非传统纸质系统传送检测结果,以避免因信息延迟而对婴儿诊断和其他重要实验室检测结果采取及时行动产生影响(有条件推荐,低质量证据)。

8 小结

目前全球艾滋病疫情蔓延情况仍不容乐观,一方面应团结各力量遏制艾滋病的传播与扩散;另一方面应不断完善现有医疗支持与照护体系,改善现存 HIV/AIDS 病患的生存状况和健康结局。本指南从艾滋病的预防、检测、治疗及服务提供等几方面汇总了当下最新、最全面的建议与推荐意见。总体来说,本指南同 2016 版综合指南相比,增加了有关婴幼儿 HIV 诊断、高风险妇女预防 HIV 感染、HIV 抗病毒治疗方案、HIV 相关服务的提供、对合并严重机会性感染等终末期患者的治疗和管理的最新证据及建议,为下一阶段的 HIV 防控工作的发展给出了切实可靠的参考意见。由于各地文化、经济、医疗卫生政策等方面存在或多或少的差异,具体情况与本指南所描述不尽相同,因此,在应用本指南开展具体工作的过程中,需注意将其与本国或本地区的实际情况相结合。

参考文献:

- [1] The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Confronting inequalities: lessons for pandemic responses from 40 years of AIDS [EB/OL]. (2021-07-14) [2021-11-22]. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021-global-aids-update_en.pdf.
- [2] The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Fast-track: ending the AIDS epidemic by 2030 [EB/OL]. (2014-11-18) [2021-11-22]. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2686_WAD2014report_en.pdf.
- [3] World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach [M]. Geneva: World Health Organization, 2021.
- [4] The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. 90-90-90: an ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic [EB/OL]. (2014-10-25) [2021-11-22]. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en.pdf.
- [5] World Health Organization. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach [M]. Geneva: World Health Organization, 2016.
- [6] BROWN E R, HENDRIX C W, STRATEN AVAN DER, et al. Greater dapivirine release from the dapivirine vaginal ring is correlated with lower risk of HIV-1 acquisition: a secondary analysis from a randomized, placebo-controlled trial [J]. J Int AIDS Soc, 2020, 23(11): e25634.
- [7] The Southern African HIV Clinicians Society. Guideline for the prevention, diagnosis and management of cryptococcal meningitis among HIV-infected persons: 2013 update [J]. South Afr J HIV Med, 2013, 14(2): a82.
- [8] KUCHUKHIDZE S, LONG L, PASCOE S, et al. Patient benefits and costs associated with differentiated models of service delivery for HIV treatment in sub-Saharan Africa [EB/OL]. (2019-09-03) [2021-11-19]. <https://www.heroza.org/wp-content/uploads/2019/09/AMBIT-report-01-patient-benefits-and-costs-Sept-03-2019-v1.1-1.pdf>.
- [9] LUCHTERS S, TECHNAU K, MOHAMED Y, et al. Field performance and diagnostic accuracy of a low-cost instrument-free point-of-care CD4 test (Visitec CD4) performed by different health worker cadres among pregnant women [J]. J Clin Microbiol, 2019, 57(2): e01277-18.
- [10] LAURENZI C A, SKEEN S, GORDON S, et al. Preventing mental health conditions in adolescents living with HIV: an urgent need for evidence [J]. J Int AIDS Soc, 2020, 23(Suppl 5): e25556.
- [11] LAURENZI C A, DU TOIT S, AMEYAN W, et al. Psychosocial interventions for improving engagement in care and health and behavioural outcomes for adolescents and young people living with HIV: a systematic review and meta-analysis [J]. J Int AIDS Soc, 2021, 24(8): e25741.
- [12] HAN H R, HONG H, STARBIRD L E, et al. eHealth literacy in people living with HIV: systematic review [J]. JMIR Public Health Surveill, 2018, 4(3): e64.

(本文编辑: 龚礼敏)

· 信 息 ·

2021年《上海护理》增刊已出版

[本刊讯] 2021年《上海护理》增刊已于11月出版。该期增刊收录了相关护理论文133篇,主要包含了内科护理、外科护理、妇产科及儿科护理、综述、护理管理、护理教育、护理论坛、个案护理和革新栏目。所有作者均可自行下载电子版杂志,纸质版杂志的领取方式以作者自行登记的形式为准。咨询电话:021-62671836。